

첫 성과까지 얼마나 걸리는가

학업 종료부터 첫 1,000만 달러(불변가격) 돌파까지의 기간 추정, 그리고 그 편향의
목록

연구 저장소: ~/trajectories

2026년 8월 23일

요약

열거된 제3자 명단에서만 추출한 235명의 경력 시점 자료를 수집하고, 학업을 마친 시점부터 본인의 사업체가 **2026년 불변가격 기준 1,000만 달러**를 처음 넘어선 해까지의 기간을 측정했다. 1차 매출 근거로 이 기간을 계산할 수 있는 93명에서 중앙값은 **9.0년**, 95% 부트스트랩 신뢰구간은 **[8.0, 10.0]**이다. 수집은 중앙값 안정성과 신뢰구간 폭에 대해 사전에 정한 규칙에 따라 종료했다.

이 추정치는 결국 돌파에 성공한 사람들만을 기술한다. 수십 년을 일하고도 끝내 넘지 못한 사람들은 설계상 표본에서 빠져 있으며, 측정된 두 개의 가장 강한 편향은 모두 이 수치를 **짧아지는** 방향으로 만든다. **이 숫자는 예측이 아니라 하한선이다.** 가장 쓸모 있는 결과는 통합 중앙값이 아니라 시대별 분할이다. 1995년 이전에 돌파한 경력은 중앙값 13.0년, 이후는 8.0년이며, 표본의 26%만이 1995년 이전이다.

유의: 이 논문의 모든 중앙값은 이미 성공한 사람들 사이에서 측정한 도달 기간이다. 표본은 결과를 조건으로 추출되었고 분모가 없다. 따라서 여기의 어떤 수치도 성공 확률에 대한 진술의 근거가 될 수 없다.

이 논문의 통계 용어 읽는 법

네 개의 용어가 대부분의 무게를 진다. 어느 것도 일상적 어감과 같지 않으므로 여기서 온전히 정의한다.

중앙값(median). 93명을 걸린 기간 순으로 줄 세우고 한가운데 사람을 읽는다. 절반은 더 짧게, 절반은 더 길게 걸렸다. 평균 대신 쓰는 이유는, 30년이 걸린 소수가 평균을 위로 끌어올리기 때문이다. 중앙값은 극단이 얼마나 극단적인지를 무시한다. 중앙값은 기간이지 확률이 아니다. “중앙값 9.0년”은 한가운데 사람이 9년 걸렸다는 뜻이다. 누군가의 예정표도 아니고, 도달할 가능성에 대해서는 아무 말도 하지 않는다.

n . 그 수치를 계산한 사람 수. $n=93$ 이 주 수치이며, 표에 $n=10$ 이 적혀 있다면 그 옆의 값은 측정이라기보다 인상이다. 이 논문은 그런 곳을 명시한다.

95% 신뢰구간(CI). 다른 사람들을 표본으로 뽑았다면 중앙값이 얼마나 흔들렸을지를 나타내는 범위다. “[8.0, 10.0]”은 정직하게 읽으면 대략 8년에서 10년 사이이지 정확히 9.0이 아니라는 뜻이다. 느슨하게 말하면, 이 연구를 여러 번 반복할 때 이런 방식으로 만든 구간이 참값을 담을 확률이 약 95%다. 구간이 좁으면 수치가 잘 고정된 것이고, 넓으면 자료가 얇다는 뜻이다. 구간이 나올 때마다 범위 전체를 읽어야 한다. 앞의 숫자 하나는 그 범위의 중심일 뿐이다.

반폭(half-width). 구간 폭의 절반으로, 얼마나 촘촘한지를 한 숫자로 요약한다. [8.0, 10.0]의 폭은 2.0이므로 반폭은 1.0이다. 이 연구의 중단 규칙이 이것을 중심으로 쓰였다. 반폭이 1.0 이하로 떨어질 때까지, 즉 추정치가 대략 ± 1 년으로 고정될 때까지 수집을 계속했다.

부트스트랩(bootstrap). 구간을 계산하는 방법이다. 자료가 종 모양 분포를 따른다고 가정하는 대신 — 실제로 따르지 않는다 — 컴퓨터가 93명을 무작위로 10,000번 다시 뽑아 각각의 중앙값을 구하고, 그 10,000개의 퍼짐에서 구간을 읽는다. 손에 있는 자료만으로 “표본이 다르게 나왔다면 이 숫자가 얼마나 움직였을까”를 묻는 방식이다.

사분위범위(IQR), 즉 가운데 절반. 사분위범위가 인용된 곳은 25백분위수부터 75백분위수까지, 가운데 50%의 사람이 들어가는 구간이다. 이것은 실제 사람들의 퍼짐을 기술하며, 중앙값에 대한 불확실성을 기술하는 신뢰구간과 혼동해서는 안 된다. 이 표본의 가운데 절반은 30세에서 39세 사이에 불과했고, 불과 나이 중앙값의 신뢰구간은 훨씬 좁은 [32.0, 34.0]이다. 둘 다 참이며 서로 다른 질문에 답한다.

가장 중요한 하나

이 논문의 모든 수치는 이미 성공한 사람들에게 대해 계산되었다. 통계학에서는 이를 결과를 조건으로 삼는다고 한다. 표본에 분모가 없다는 뜻이다. 우리는 성공한 사람들이 얼마나 걸렸는지는 알지만, 같은 세월을 보내고 아무것도 얻지 못한 사람이 몇 명인지는 알 수 없다. 연구가 그들을 볼 수 없는 방식으로 설계되었기 때문이다.

따라서 여기의 어떤 숫자도 비율이나 확률이나 예측이 아니다. 9년은 한가운데 성공자가 걸린 기간이다. 걸리는 기간이 아니며, 가능성은 더더욱 아니다.

1 무엇을 측정했는가

각 인물에 대해 출처 URL과 신뢰도 등급을 갖춘 여섯 개의 시점을 기록했다: 출생, 학업 종료 (마지막으로 취득을 완료한 학위 — 중퇴자는 중퇴 연도가 아니라 그 이전에 완료한 학위 연도로 기록), 성과가 나온 분야에서의 첫 유급 노동, 첫 독립 사업, 첫 성과, 그리고 훨씬 뒤의 대규모 이정표.

주 지표는 학업 종료에서 첫 성과까지다. 만 18세 기준과 첫 창업 기준의 두 대안 지표는 걸쳐 구조가 서로 달라 살아남는 표본이 다르므로 3절에서 함께 보고한다.

1.1 기준액은 물가로 조정되며, 이는 들리는 것보다 훨씬 중요하다

성과는 **2026년 불변가격 기준 연매출 1,000만 달러**다. 명목 1,000만 달러는 시대를 가로질러 동일한 시험이 아니다. 1960년에 1,000만 달러를 넘으려면 실질 기준으로 오늘날의 약 11배 규모가 필요했다. 1960년의 기준선은 **919,417달러**다. 설계상 26%가 1995년 이전인 표본에 명목 기준을 적용했다면, 이 표집들이 가장 애써 포함시킨 바로 그 경력들을 부풀렸을 것이다.

이는 가상의 우려가 아니었다. 초기 예비조사에서 1960년대 기업에 명목 1,000만 달러를 적용한 탓에 한 행의 연도가 11년 늦게 기록된 적이 있다. 최종 자료의 모든 매출 연도는 해당 연도의 계산된 기준선과 대조했고, 각 행의 비교에는 사용한 연도의 환산 도구 출력이 그대로 붙어 있다.

1.2 표본 선정

이름은 오직 지정된 제3자 명단을 발표된 순서대로 — 순위표는 순위 순으로, 수상은 연도 순으로 — 열거하여 나오는 대로 취하는 방식으로만 진입했다. 국가, 시대, 성별은 기록되지 선정에는 결코 사용하지 않았다. 진입의 유일한 기준은 금액 요건이다.

2 결과

조사 인원	235
포함	201
제외	34 (14%)
1차 매출 근거로 포함	121
주 지표 계산 가능	93
학업 종료-첫 성과 중앙값	9.0년
95% 부트스트랩 신뢰구간	[8.0, 10.0]
신뢰구간 반폭	1.00

Table 1: 주요 결과. 신뢰구간은 10,000회 재표집, 고정 시드의 백분위 부트스트랩이다.

수집 순서에 따른 웨이브별 중앙값은 10.0, 9.0, 8.8, 9.0, 9.0, 9.8, 9.2, 9.0, 9.0이다. 추정치는 대략 40번째 인물 이후로 9년 부근에서 안정적이었으며, 9.8로 한 번 벗어난 것은 바로 다음 웨이브에서 되돌아왔다.

2.1 시대별 분할이 더 쓸모 있는 결과다

성과 시대	<i>n</i>	중앙값	95% 신뢰구간
1995년 이전	33	13.0년	[9.0, 18.0]
1995년 이후	60	8.0년	[6.5, 9.0]

Table 2: 통합 중앙값은 상수가 아니라 혼합물이다.

통합값 9.0은 야심 찬 경력이 지닌 안정적 속성이 아니다. 5년 차이가 나는 두 시대의 가중 평균이며, 표본의 74%가 1995년 이후다. 오늘의 경력에 이 숫자를 적용하려는 사람은 8.0을 읽어야 하고, 역사적으로 적용하려는 사람은 13.0을 읽어야 한다. 통합 수치만 보고하는 것은 이 자료가 허용하는 가장 오해를 부르는 행위다.

기전을 주장하지는 않는다. 더 빠른 자본 형성, 소프트웨어 유통의 경제성, 그리고 최근 비상장 매출의 더 나은 공시 — 이 셋 모두 같은 양상을 만들어내며, 마지막 것은 세상의 변화가 아니라 측정의 인공물이다.

3 강건성

3.1 학업 종료 연도 결측이 적격 표본의 23%를 제거한다

1차 매출 근거로 성과 연도가 확정된 121명 중 **28명은 출처 있는 학업 종료 연도가 없어** 주 지표에 들어갈 수 없다. 이것이 추정치에 대한 가장 큰 단일 위협이며 구조적이다. 주 지표는 학위를 기준으로 삼는데, 독학자와 비전통적 경로를 밟은 창업자에게 바로 그 문서화된 학위가 없기 때문이다.

제외된 행은 특정 지역에 몰려 있지 않다. 28명 중 13명이 미국 기반으로, 잔류 행의 48%와 비슷하다. 따라서 이 결측이 국가의 대리변수로 보이지는 않는다. 그러나 학력과 관련해 무작위가 아닌 것은 분명하며, 중앙값에 미치는 방향은 무해하다기보다 미지다.

지표	<i>n</i> (121 중)	중앙값	95% 신뢰구간
학업 종료 기준	93 (77%)	9.0년	[8.0, 10.0]
만 18세 기준	105 (87%)	15.0년	[14.0, 16.0]
첫 창업 기준	118 (98%)	4.2년	[4.0, 5.0]

Table 3: 두 대안 지표는 표본을 더 많이 보존한다. 창업 기준 지표는 98% 포괄률과 0.50의 반폭으로, 이 연구에서 가장 잘 측정된 양이다.

포괄률을 근거로 가장 강하게 옹호할 수 있는 것은 창업 기준 지표다. 결국 성공하게 될 그 일을 시작한 뒤 불변가액 1,000만 달러까지의 중앙값은 4.2년이며, 이 수치는 77%가 아니라 적격 행의 98%에 근거한다.

3.2 중단 규칙은 경계선에서 발동했다

수집은 마지막 웨이브들 이전에 고정된 규칙에 따라 종료했다. 최근 두 웨이브에 걸친 중앙값 변동 0.50년 미만, 그리고 신뢰구간 반폭 1.0년 이하다. 최종 변동은 (0.20, 0.00)이었다. 최종 반폭은 정확히 1.00으로, 1.0을 초과할 때만 실패하는 시험을 통과했다.

이 값이 불편할 만큼 경계에 가깝기에 부트스트랩을 300개 시드에 대해 다시 돌렸다. 규칙은 300개 중 272개(90.7%)에서 통과한다. 나머지 28개는 [8.0, 11.0], 반폭 1.50을 주어 중단하지 않았을 것이다. 시드는 사전에 코드에 고정되어 있었으므로 사전 규정된 절차 아래에서 이 중단은 정당하지만, 경계선 중단이며 그렇게 보고한다.

경계선 중단에 대한 자연스러운 비판은 선택적 중단—수치가 마음에 들 때까지 수집을 계속 했다는 것—이다. 이에 대해, 수집 종료 하루 전 160명, 매출 기준 $n = 60$ 시점에 커밋된 중간 보고서가 이미 중앙값 9.2년을 보고하고 있다 (analysis/archive/). 매출 기준 표본이 절반 넘게 늘어나는 동안 추정치는 0.2년 움직였고, 웨이브별 이력도 대략 40번째 인물 이후 같은 안정성을 보인다. 중단 규칙은 수집이 언제 끝날지를 정했을 뿐, 수치를 정하지 않았다. 더 엄격한 규칙을 선호하는 독자는 수집이 $n = 93$ 에서 임의로 끝났고 신뢰구간은 [8.0, 11.0]보다 좁지 않다고 간주해야 한다.

4 편향 목록

수집 과정에서 24개의 편향을 목록화했고, 그중 여럿은 이미 자료를 오염시킨 뒤에야 발견되었다. 수치에 영향을 주는 것들은 다음과 같다.

생존 편향, 그리고 이것이 다른 모든 것을 압도한다. 표본은 돌파를 조건으로 추출되었다. 20년을 일하고 끝내 넘지 못한 사람들은 드물어서가 아니라 설계상 부재한다. 이는 이 설계 안에서 교정할 수 없으며, 어떤 확률 진술도 할 수 없는 이유다.

문서화 편향, 짧아지는 방향. 돌파는 매출이 일찍 공시되었을 때 연도를 특정할 수 있다. 일찍 공시한 기업은 더 빠른 성장과 더 나은 자금 조달 쪽으로 치우친다. 연도를 특정할 수 없는 돌파는 늦은 연도가 아니라 제외 처리되었고—제외 34건 중 30건이 연도 미특정이다—따라서 느리고 조용한 성공은 꼬리를 늘리는 대신 표본에서 빠진다.

회상 편향, 연구 중간에 교정. 초기 명단 작성 에이전트가 이름을 먼저 떠올린 뒤 그에 맞는 인용을 찾았다. 그것이 만든 모든 행에 유효한 인용이 있었지만 표본은 여전히 편향되어 있었다. 회상이 먼저였기 때문이다. 이후 웨이브는 명단을 열거하고 발표된 순서대로 읽어 내려간다.

유명세 회피 조종, 부호만 뒤집힌 같은 오류. 떠올릴 법한 이름을 피하라는 지시를 받은 뒤의 에이전트는 열거된 명단에서 피터 틸, 비노드 코슬라, 젠슨 황을 “너무 뻔하다”는 이유로 배제

했다. 이는 부호만 뒤집힌 동일한 편향이다. 규칙은 저명도가 어느 방향으로든 기준이 되지 않는다는 것이며, 마지막 웨이브는 펄 나이트, 켄슨 황, 존 홉필드를 순위대로 취하고 건너뛰고 싶었던 유혹을 기록으로 남겼다.

상관된 관측치. 한 회사의 공동창업자들은 하나의 돌파를 공유하는데 부트스트랩은 모든 행을 독립 추출로 취급하므로, 공동창업자 쌍은 정보를 더하지 않은 채 신뢰구간을 좁힌다. 성과 사건(주체와 연도) 하나당 한 행이라는 규칙을 표집틀에 추가했고, 첫 적용에서 다섯 후보를 걸러냈다. 규칙 도입 이전의 쌍 하나가 1995년 Palm Computing에 남아 있으나, 두 행 모두 대체 근거이므로 주 지표 집합 밖에 있어 보고된 신뢰구간에는 영향을 주지 않는다.

웨이브 1은 다른 설계로 수집되었다. 금액 단일 기준을 채택하기 전이라 구성이 의도적으로 조종되었다. 표본은 두 표집 설계의 혼합이며 그 불연속은 되돌릴 수 없다.

5 감사 방법

각 웨이브는 추출된 표본을 블라인드로 재조사하여 감사했다. 1차 조사의 답을 볼 수 없는 2차 조사를, 지침서와 물가 환산 도구만 있는 별도 디렉터리에서 수행했다. 초기 감사 하나가 공용 디렉터리에서 1차 조사의 캐시 파일을 읽고 있었던 것이 발견된 뒤 도입한 조치다.

불일치는 모순 — 1년을 초과해 떨어져 있고 겹치지도 않는 두 판독 — 으로 채점한다. 0.10을 넘으면 웨이브는 무효가 되고 그 이름들은 재사용되지 않고 폐기된다.

연구 중 두 번의 규칙 변경이 있었고, 둘 다 시험을 느슨하게 만들었기에 여기 밝힌다. 첫째, 겹치는 구간 추정은 일치로 간주한다. 정직한 구간을 단일 연도로 접도록 강요하는 것이 멸평한 웨이브를 무효화하고 있었다. 둘째, 누락 — 한쪽은 연도를 찾고 다른 쪽은 찾지 못한 경우 — 을 불일치로 세지 않게 했다. 6개 플랫폼 블라인드 교차 검증에서 단일 조사의 누락률이 25%에 근접한 것으로 측정되었으므로, 10개 감사 행에서 두세 건의 누락은 검색 철저성만으로도 발생한다. 이를 세는 것은 틀린 연도가 하나도 없는 웨이브를 무효화했다. 이제 누락은 구조 신호로 취급한다.

마지막 두 감사의 모순율은 0.000이었다.

6 옹호하지 않을 것들

- **연간반복매출(ARR)이 역년 매출로 취급되었을 수 있다.** 한 행이 ARR로 연도가 정해졌고, GAAP 매출을 쓴 블라인드 2차 조사는 겹치는 더 넓은 구간을 주어 감사가 이를 걸러내지 못했다. 다른 SaaS 행들도 같은 방식일 수 있으나 전수 점검은 하지 않았다.
- **세 개 행은 연도를 결정하는 근거가 단일 출처이며, 대안 판독이 해당 행의 비고에 명시되어 있다.**
- **일곱 개의 미해결 질문이 남아 있다.** 그중 하나는 창업 연도에 관한 것으로, 교정될 경우 어떤 구간 추정이 10년 상한을 넘겨 그 행이 제외로 바뀐다. 그 행은 주 지표 집합 밖에 있으므로 보고된 중앙값은 움직이지 않는다.
- **초기 명단 35개 행은 인물을 명시한 출처 URL을 요구하는 규칙 이전의 것이다.**
- **수집은 문서화된 지침을 따르는 언어 모델이 수행했고 방법론은 사람이 결정했다.** 지침서, 모든 배치 로그, 모든 감사 대조표, 모든 기각 기록이 저장소에 있다.

7 결론

결국 2026년 불변가격 1,000만 달러를 넘어서는 무언가를 만들어낸 사람들 사이에서, 중앙값은 학업을 마친 뒤 **9.0**년이였다. 95% 신뢰구간 [8.0, 10.0]. 다만 1995년 이전 돌파라면 13.0년, 이후라면 8.0년이며, **성공한 그 사업을 시작한 시점부터라면 4.2**년이다.

가장 방어 가능한 해석은 가장 좁은 해석이다. 이 자료는 도제 기간이 성과로 끝난 사람들의 도제 기간이 얼마나 길었는지를 측정한다. 몇 명이 그 기간을 견디고도 아무것도 얻지 못했는지는 말할 수 없으며, 열거 절차에서 살아남은 편향들은 살아남은 수치를 짧게 민다. 9년은 지망하는 이를 위한 기댓값이 아니라, 관측된 것에 대한 하한선으로 읽어야 한다.